

Visual Odometry 를 사용한 ROS 기반 실내 자율 비행 쿼드콥터 플랫폼 개발

Development of ROS based indoor autonomous flight Quadcopter Platform using Visual Odometry

○이 승 엽¹, 박 신 석^{2*}

¹⁾ 고려대학교 기계공학과 (TEL: 02-3290-3868; E-mail: leesy0906@korea.ac.kr)

²⁾ 고려대학교 기계공학과 (TEL: 02-3290-3373; E-mail: drsspakr@korea.ac.kr)

Abstract Drones are used in various field such as search, transportation, and agriculture. To control the drone in an indoor environment where GPS is not available, drone's pose and position data must be extracted from other device such as onboard camera, IMU sensor, and motion capture camera. In this paper, we propose an indoor autonomous flight drone platform based on ROS using onboard stereo camera's visual odometry algorithm. We also tested the drone flight control algorithm using the Gazebo simulation with PX4 which is open-source based flight control firmware.

Keywords Drone, Robot System, Robot Operating System

1. 서론

최근 드론에 대한 기술이 발전하면서 운송, 농업, 수색 등의 분야로 활용할 수 있는 영역이 확대되고 있다. 특히 비정형 환경인 재난현장에서 많이 사용되고 있으며 높은 자유도를 바탕으로 조난자 수색, 장애물 탐지 등의 역할을 수행한다 [1].

드론을 제어할 때 드론의 위치를 추적하기 위해서 Global Positioning System(GPS)가 주로 사용된다. 하지만 실내의 경우 GPS를 사용할 수 없다는 한계가 있어 원격지에 위치한 드론의 위치 추적을 위한 추가적인 시스템이 필요하다.

따라서, 본 연구는 Visual Odometry 기술을 활용하여 실내에서 위치를 추적하는 Robot Operating System(ROS) 기반의 자율 주행 드론 플랫폼을 제안한다. 또한 오픈소스 기반의 PX4 패키지의 Gazebo 시뮬레이션을 활용하여 비행 알고리즘을 다양한 시나리오에서 테스트할 수 있도록 했다.

2. 시스템 구성

2.1 하드웨어 구성

본 연구에서 제작한 드론 플랫폼은 그림 1과 같다. 비행 제어기로 오픈 소스 기반으로 제작된 Holybro 사

의 Pixhawk 6C를 사용했고, 임무 컴퓨터로 Nvidia 사의 Jetson Nano Developer Kit 4GB를 사용했으며, Visual Odometry를 위해 Stereolabs 사의 스테레오 카메라 ZED 2i를 사용했다.

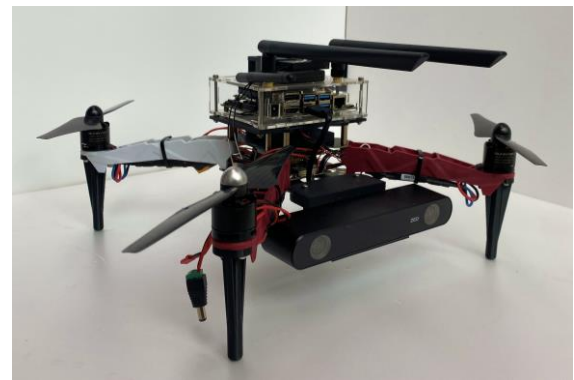


그림 1. 실내 자율 비행 쿼드콥터 드론

비행 제어기와 임무 컴퓨터는 임무 컴퓨터의 GPIO 핀을 통해 시리얼 통신으로 연결되어 있으며, ZED 2i 카메라는 임무 컴퓨터와 USB 3.0으로 연결되어 있다. 또한, 지상 컴퓨터와 드론을 통신하기 위해서 비행 제어기에 Telemetry를 장착했다.

2.2 소프트웨어 구성

드론 비행 제어 시스템은 오픈소스 기반의 PX4 v1.13.1을 사용하며, 임무 컴퓨터의 OS는 Nvidia에서 제

※ 본 연구는 현대 모비스의 지원을 받아 수행된 연구임.

공하는 Ubuntu 18.04 기반의 Jetpack 4.6.1을 사용했다. ZED 2i의 펌웨어는 Stereolabs에서 제공하는 ZED SDK 4.0을 사용했다.

3. 자율 비행 드론 플랫폼

3.1 Visual Odometry

본 논문에서 제안한 드론은 자율 주행을 위해서 조종기를 사용하지 않고 임무 컴퓨터나 지상의 컴퓨터로 조종이 가능한 상태인 Offboard 모드로 비행을 한다. 비행 제어기에서 이 모드를 작동시키기 위해서는 실시간으로 드론의 현재 위치를 추정할 수 있어야 한다.

드론의 위치와 방향을 추정하기 위해서 ZED 2i 스테레오 카메라의 Visual Odometry를 사용했다. Visual Odometry는 연속적인 이미지를 사용하여 실시간으로 카메라의 움직임을 추정하는 알고리즘으로 연속적인 이미지의 특징점을 추출하고 이를 비교해서 물체가 이동한 정도를 계산한다 [2]. 이를 통해 처음 상태를 기준으로 드론의 위치와 방향을 추정할 수 있게 된다.

3.2 Robot Operating System

임무 컴퓨터에서 자율 비행 알고리즘을 실행하여 비행 제어기에 명령을 전달하고 기기 사이에 데이터를 송수신하기 위해서 ROS를 사용했다. 임무 컴퓨터에서 비행 제어기에 비행 명령을 전달하기 위해서 ROS1 패키지인 MAVROS를 사용하며, MAVROS는 드론 통신용 메시지 통신 프로토콜인 MAVLink를 활성화하여 비행 제어기에 맞게 명령을 전달한다. 키보드의 방향 키로 드론을 제어할 수 있는 시스템을 구성한 경우 ROS 노드 사이의 관계는 그림 2와 같다.

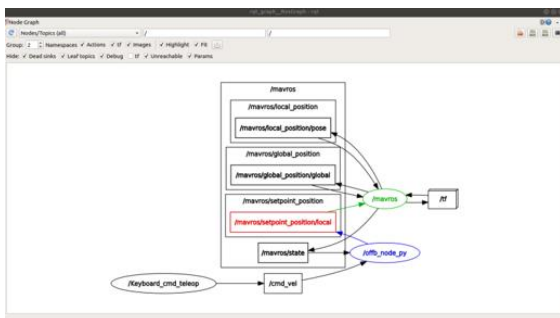


그림 2. rqt graph

Visual Odometry 를 실행하기 위해서 ZED 2i 스테레오 카메라의 ROS 패키지를 사용했으며 Odom 토픽에서 카메라의 위치와 방향 메시지를 퍼블리싱하여 임무 컴퓨터에서 데이터를 수집한다. 이 데이터의 좌표계를 비행 제어기의 좌표계와 일치시키기 위해서 좌표계 변환을 수행하고 변환된 위치 데이터는 비행 제어기에 전달된다. 비행 제어기는 전달된 데이터를 통해 위치를 추정하며 비행을 한다.

ZED 2i 의 Visual Odometry 를 실행하여 위치와 방향을 추정한 그래프는 그림 3 과 같다.

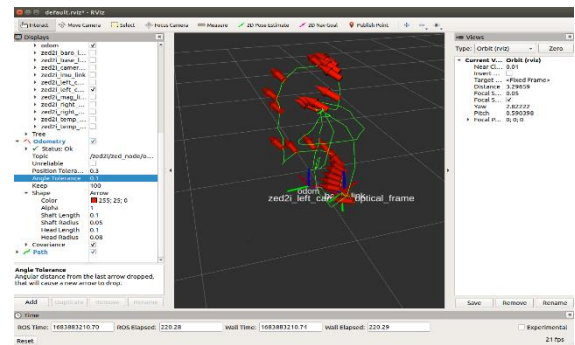


그림 3. rviz

3.2 Simulation

드론 비행의 안정성을 향상시키기 위해서 다양한 시나리오에서 비행 알고리즘을 테스트해야 한다. ROS 제어 알고리즘을 테스트할 수 있는 Gazebo 시뮬레이션과 본 연구에서 사용한 비행 제어기의 제어 알고리즘이 포함된 PX4 펌웨어를 사용하면 실제 드론과 유사한 환경에서 비행 알고리즘을 테스트할 수 있기 때문에 신뢰도와 안전성을 높일 수 있다. ROS 명령을 통해 임무 컴퓨터의 제어 알고리즘을 테스트한 시뮬레이션 환경은 그림 4 와 같다.

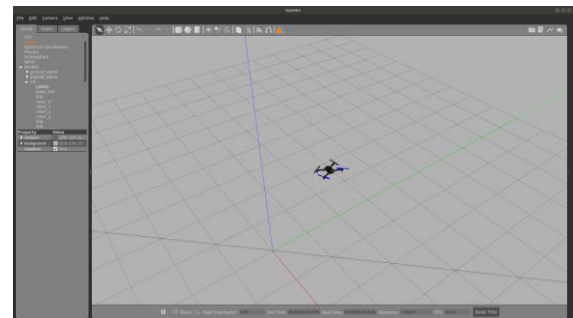


그림 4. PX4-autopilot Gazebo

4. 결론

본 연구에서는 실내 자율 비행 드론 플랫폼을 제작하고 시뮬레이션을 통해 실내에서 자율 비행이 가능함을 확인했다. 본 연구를 통해서 GPS 를 사용할 수 없는 실내 재난 환경에서 드론의 위치를 추정하고 위치 기반의 자율 비행이 가능할 것으로 기대가 된다.

참고문헌

- [1] Mishra, B., Garg, D., Narang, P., & Mishra, V. (2020). Drone-surveillance for search and rescue in natural disaster. *Computer Communications*, 156, 1-10.
- [2] Aqel, M. O., Marhaban, M. H., Saripan, M. I., & Ismail, N. B. (2016). Review of visual odometry: types, approaches, challenges, and applications. *SpringerPlus*, 5, 1-26.